통계열역학

(Introduction to Statistical Thermodynamics)

2009년 1학기

황 현 석

강원대학교 화학과



Introduction to Statistical Thermodynamics

- Surface tension

  1) Surface tensions of liquids at 293 K (Atkins, p641)





Synoptic table 18.5* Surface tensions of liquids at 293 K

	$\gamma/(\text{mN m}^{-1})^{\dagger}$
Benzene	28.88
Mercury	472
Methanol	22.6
Water	72.75

* More values are given in the *Data section*.
† Note that $1\ \text{N m}^{-1} = 1\ \text{J m}^{-2}$.

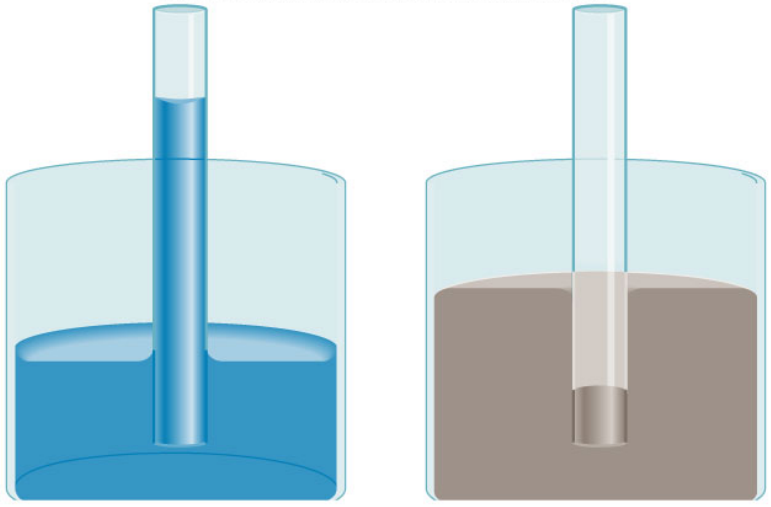
Introduction to Statistical Thermodynamics

- Nucleation

  1) Laplace equation (Atkins, p643)

$$p_{\text{in}} = p_{\text{out}} + \frac{2\gamma}{r}$$

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



(a) (b)

Introduction to Statistical Thermodynamics

- Nucleation

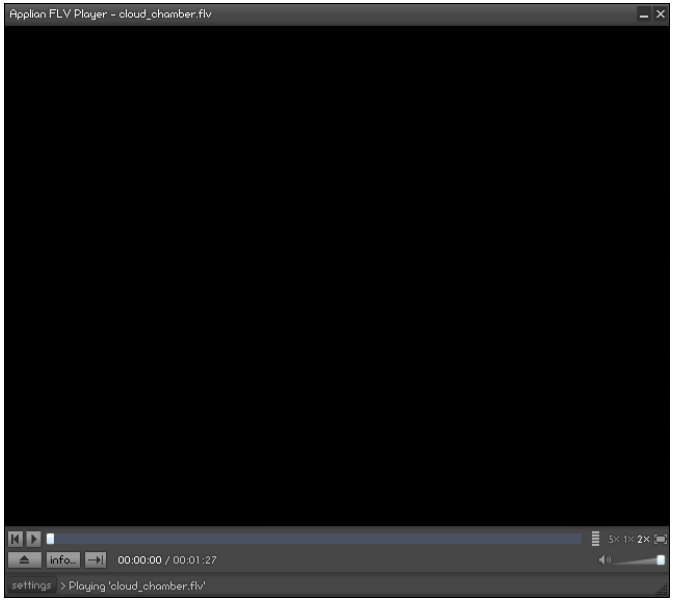
  1) Laplace equation (Atkins, p643)

$$p_{\text{in}} = p_{\text{out}} + \frac{2\gamma}{r}$$

  2) Supersaturation

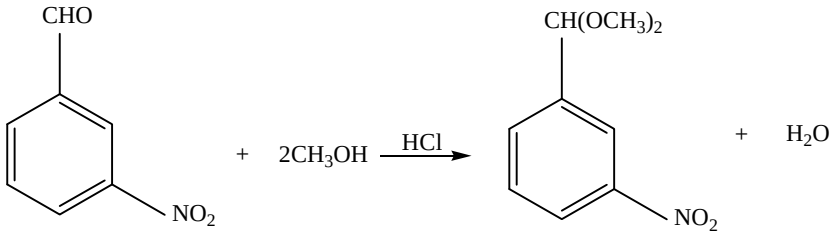
  3) Cloud formation – AgI as a nucleation center

  4) Cloud chamber

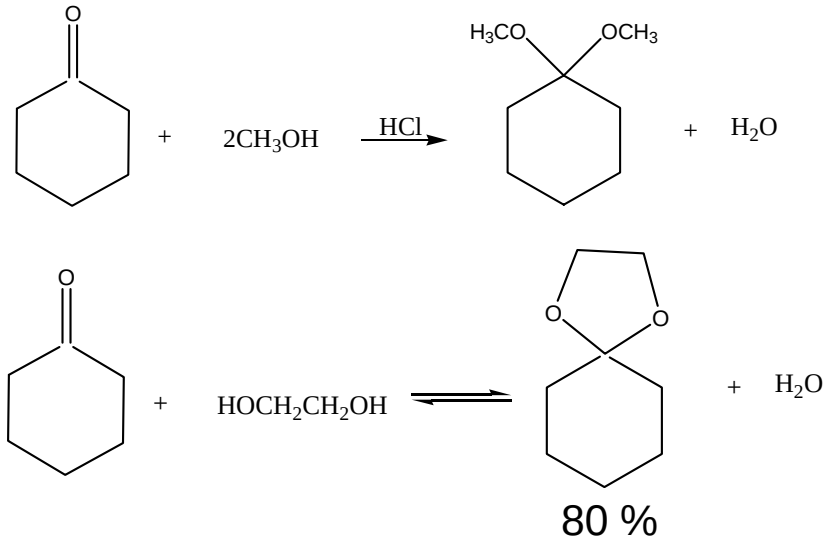


Introduction to Statistical Thermodynamics (*cont.)*

- Acetal formations from aldehydes

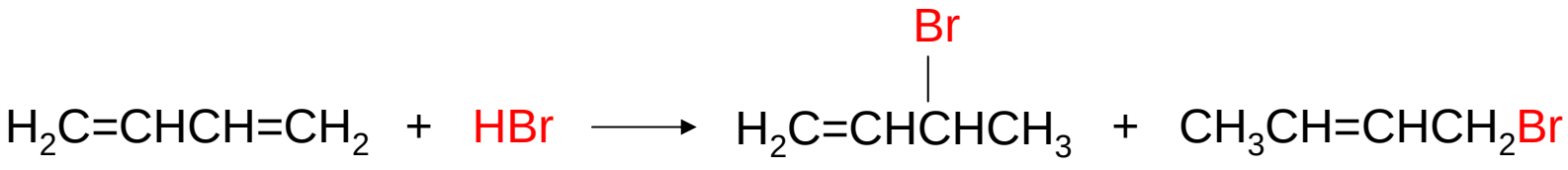


- Acetal formations from ketones

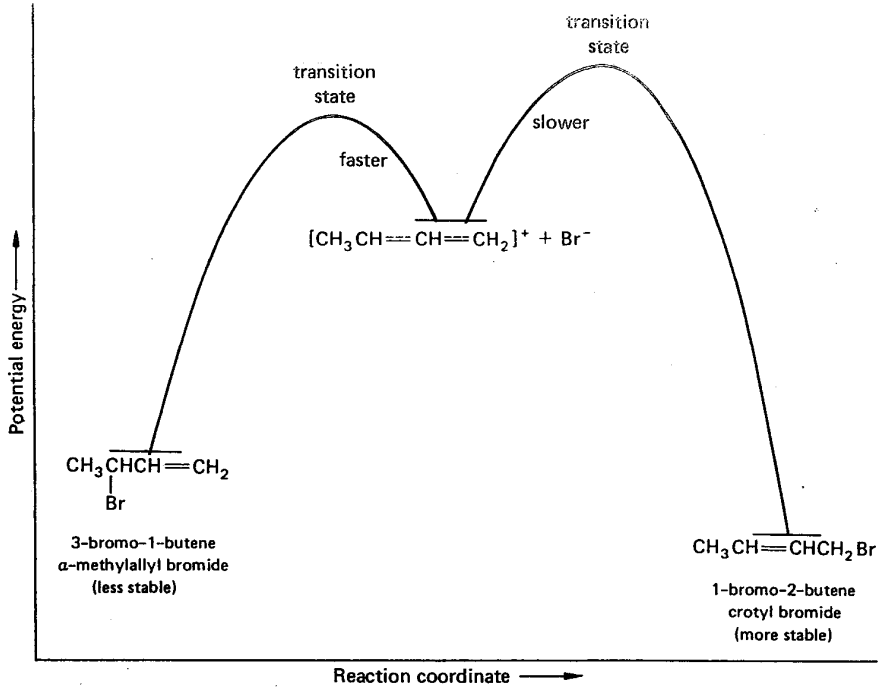


Introduction to Statistical Thermodynamics (*cont.*)

- Kinetic control versus thermodynamic control



At 0°C	71%	29%
At 40°C	15%	85%



통계열역학의 역사

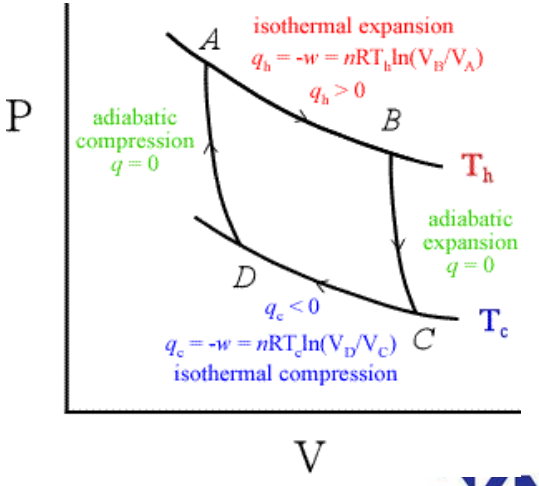
1. Caloric 이론: 열이 “caloric”이라는 유체로 구성되어 있다는 잘못된 개념을 바탕으로 한 이론.
   - Caloric이 물질의 공간을 차지함으로써 부피가 팽창한다고 주장.
   - 열이 뜨거운 물체에서 차가운 물체로 흐르는것을 뜨거운 물체에 밀집되어 있는 caloric 간의 반발력에 의한 것으로 생각.
   - 온도를 열 혹은 caloric의 양에 대한 직접적인 측정으로 여김.
   - 열은 보존된다고 생각함.
   - Sadi Carnot는 caloric 이론에 기반을 두고 열기관에 대한 이론 전개.

통계열역학의 역사

2. Sadi Carnot (1796 – 1832)

- 프랑스의 물리학자이자 군사공학자
- Caloric 이론에 바탕을 두고 열기관 (heat engine)의 효율 분석.
- 가역 과정 (reversible process)에 대한 개념을 발전시키고, 자연에서 가역 과정은 존재하지 않는다고 제안.
- 열역학 제 2 법칙에 대한 토대를 만들고 과학의 한 분야로서 열역학을 시작.
- Carnot cycle.

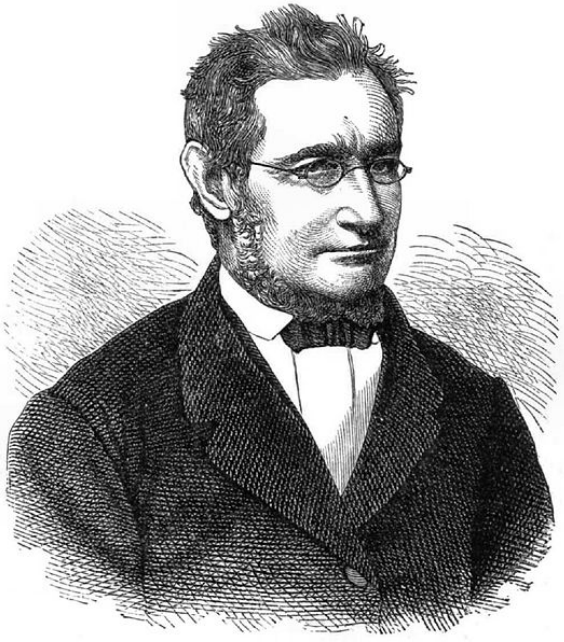




통계열역학의 역사

3. Julius Robert von Mayer (1814 – 1878)

- 독일인 의사.
- 비전문 과학자로서 “**에너지 보존 (the conservation of energy)**”에 관한 논문을 쓰지만, 전문 지식의 부족으로 논문 출간이 거부됨.
- “열과 일의 동등성 (mechanical equivalent of heat)”에 관해 추론함.
- Joule과 “열과 일의 동등성” 이론에 대한 우선권 (priority) 논쟁에 휘말림.
- Mayer 관계식: $C_p - C_v = R$

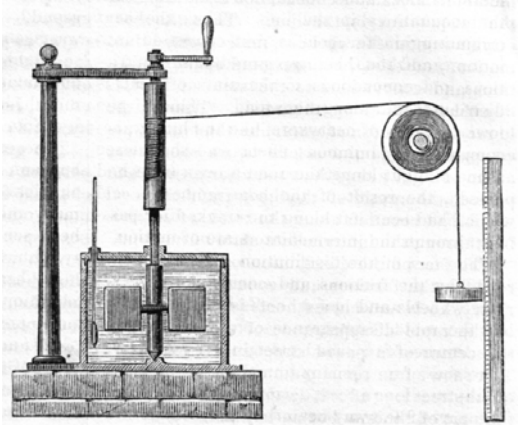


통계열역학의 역사

4. James Joule (1818 -1889)



- 영국의 물리학자.
- “열과 일의 동등성”에 대하여 실험적으로 증명함.



- 4.184 J = 1.0 cal.
- Speculated the “기체 분자론 (molecular theory of gases)”에 대해 추론함.

통계열역학의 역사

5. Hermann von Helmholtz (1821 -1894)

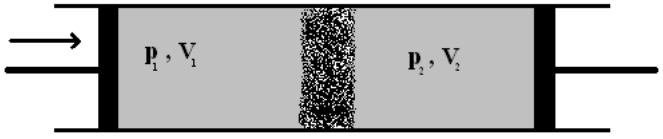
- 독일의 물리학자 및 생리의학자.
- 1847년에 “에너지 보존 법칙”을 명확히 하는 논문 출간.
- “자유 에너지 (free energy)” 개념을 도입하고 자유 에너지를 가역과정의 계가 하는 일, 즉 계가 할 수 있는 일의 최대값 (maximum work)으로 여김.
- 생물리학의 발전에 공헌.
- 시각과 청각에 대한 이론을 발전시킴.



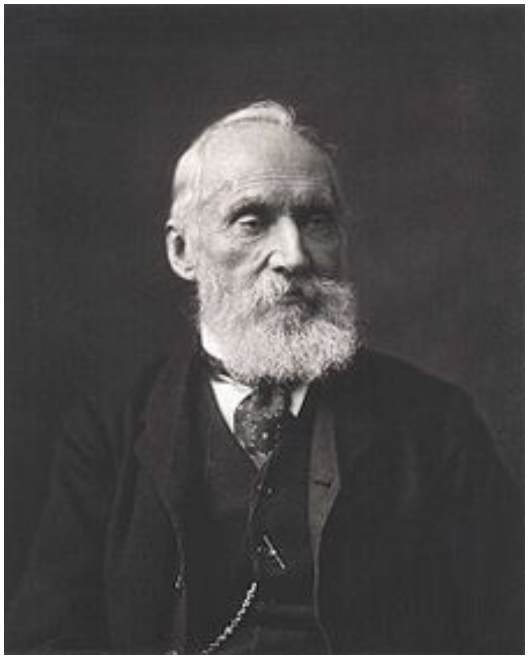
통계열역학의 역사

6. William Thomson “Lord Kelvin” (1824 - 1907)

- 아일랜드 태생의 영국의 수리물리학자 겸 공학자.
- 한 논문에 “열역학 (thermodynamics)”란 용어를 공식적으로 언급.
- 절대 온도 단위 (absolute temperature scale)를 제안하고 발전시킴.
- Joule과 함께 많은 공동연구를 진행: Joule-Thomson 효과.

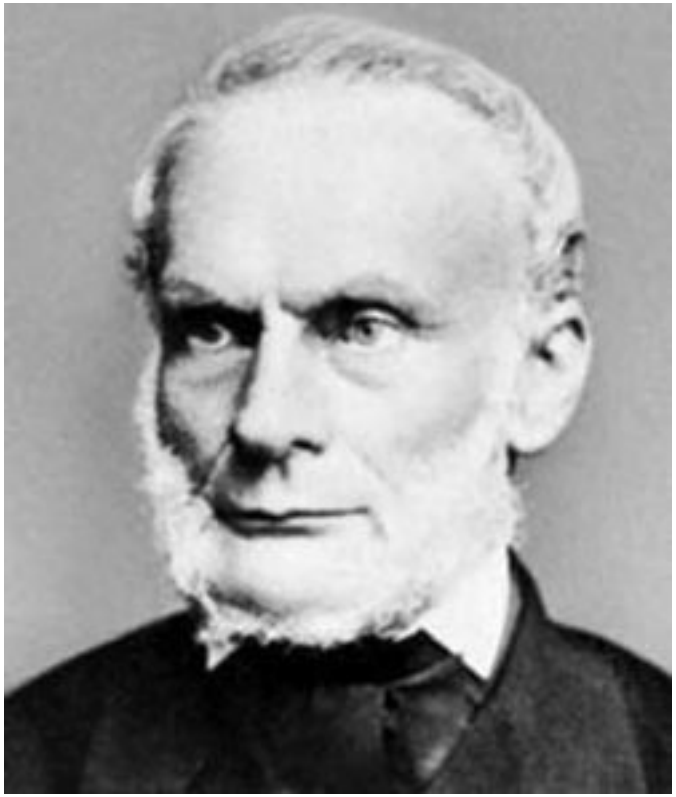


- 대서양 횡단 해저 케이블을 설치하는데 공헌한 공로로 1866년에 “Kelvin” 남작이라는 작위를 수여받음.



통계열역학의 역사

7. Rudolf Clausius (1822 -1888)



- 독일의 수리물리학자.
- 최초로 “엔트로피 (entropy)” 개념 도입.
- 최초로 열역학 제 1법칙과 제 2법칙에 대한 체계적인 공식과 설명을 함.

$$dQ = dU + PdV$$

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$

- “기체 분자론”의 발전에 공헌.

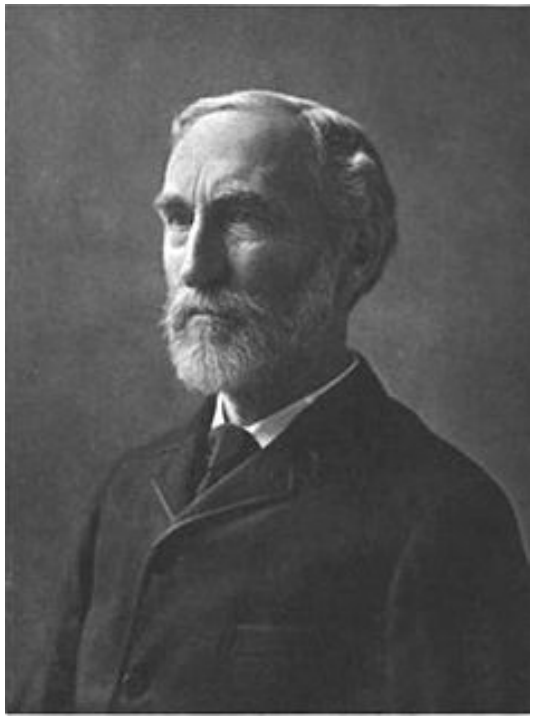
“우주의 에너지는 일정하다.”

“우주의 엔트로피는 최대가 되려는 경향이 있다.”

통계열역학의 역사

8. Josiah Willard Gibbs (1839 -1903)

- 미국의 이론 물리학자 및 화학자.
- “ensemble 이론”을 제안하고 발전시킴.
- 화학 반응과 화학 열역학에서 추진력 (driving force)으로서의 자유 에너지 (free energy) 개념을 발전시킴.
- 물리화학뿐만 아니라 통계열역학의 이론적 토대를 굳히는데 많은 업적을 남김.



통계열역학의 역사

9. Ludwig Boltzmann (1844 -1906)

- 오스트리아의 이론물리학자.
- 엔트로피와 무질서도 (disorder) 사이의 관계 및 엔트로피와 확률 사이의 관계를 밝히고 확고히함.

$$S = k \log W$$



- 열역학 제 2법칙에 대한 분자론적 해석을 발전시키고 “기체 분자 운동론 (kinetic theory of gas)”에 대한 Boltzmann 식을 제안함.
- 근대 통계열역학을 집대성함.